

INTRODUCAO AS EQUACOES DIFERENCIAIS – SHORTLIST PARA A PROVA 2

Problemas selecionados a partir de `Prova2-Sugestoes.tex`: P1, P5, P7, P8, P9, P10, P12, P13, P15, P17, P20, P22.

Problema 1 (P1). [Facil; Lista 4, equacoes lineares de segunda ordem.] Resolva

$$y'' - 2y' + y = e^t(1+t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Problema 2 (P5). [Facil; Lista 4, exponencial de matriz.] Calcule e^{tA} e resolva $x' = Ax$ para

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Problema 3 (P7). [Facil; Lista 4, transformada inversa.] Encontre a transformada inversa de Laplace.

- (a) $F(s) = \frac{2s+3}{s^2+4s+13}.$
- (b) $F(s) = \frac{e^{-3s}}{s-2}.$
- (c) $F(s) = \frac{1+e^{-2s}}{s^2+6}.$

Problema 4 (P8). [Facil; Lista 4, equacao integral vira PVI.] Seja $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua e suponha que

$$f(x) = 1 + \int_0^x (x-t)(f(t) - 2e^t) dt \quad (x \geq 0).$$

Mostre que f satisfaz um problema de valor inicial de segunda ordem e resolva-o explicitamente.

Problema 5 (P9). [Medio-dificil; Lista 4, ideia central: comparar derivadas/series.] Sejam A, B matrizes reais ou complexas. Prove que

$$e^{t(A+B)} = e^{tA}e^{tB}$$

para todo $t \in \mathbb{R}$ se e somente se

$$AB = BA.$$

Problema 6 (P10). [Medio-dificil; Lista 4, ideia central: somar iteracoes integrais.] Seja $f_0 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma funcao continua. Para $n \geq 1$, defina

$$f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) dt.$$

Prove que a serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

converge para todo $x \in [0, 1]$, e encontre uma formula explicita para sua soma.

Problema 7 (P12). [Medio-dificil; Lista 4, sistemas matriciais.] Considere matrizes $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ e a equacao diferencial matricial

$$X'(t) = AX(t) + X(t)B, \quad X(t) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

- (a) Prove que $X(t) = e^{At}X(0)e^{Bt}$ e solucao.

(b) Se

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix},$$

escreva explicitamente a solucao $X(t)$ para $X(0) = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$.

(c) Prove que, caso $B = -A$, entao, para todo $k \in \mathbb{N}$, o traco $\text{Tr}(X(t)^k)$ e constante ao longo do tempo.

Problema 8 (P13). [Difícil; Lista 4, Jacobi–Liouville.] Seja $A : [0, T] \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ continua e seja $X : [0, T] \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ a solucao de

$$X'(t) = A(t)X(t), \quad X(0) = I.$$

(a) Prove a identidade de Jacobi

$$\frac{d}{dt} \det X = \det X \cdot \text{tr}(X^{-1}X')$$

enquanto X for invertivel.

(b) Prove a formula de Liouville

$$\det X(t) = \exp \left(\int_0^t \text{tr}(A(s)) ds \right),$$

e conclua, em particular, que $X(t)$ e invertivel para todo t .

Problema 9 (P15). [Difícil; Lista 4, estimativa assintotica.] Seja $f(x)$ uma funcao real tal que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{e^x} = 1$$

e

$$|f''(x)| < c|f'(x)|$$

para todo x suficientemente grande. Prove que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{e^x} = 1.$$

Problema 10 (P17). [Difícil; banco/Listas 4, series e funcoes geradoras.] Seja $B_0 = 1$ e

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k.$$

Defina

$$B(t) = \sum_{n \geq 0} B_n \frac{t^n}{n!}.$$

Deduz a equacao diferencial para $B(t)$, resolva-a e, expandindo a resposta em serie de potencias, deduza a formula de Dobinski

$$B_n = e^{-1} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{m^n}{m!}.$$

Problema 11 (P20). [Ultra-difícil / candidato a impossivel; Lista 4, pendulo com comprimento variavel.]

Sejam l_0, c, α, g constantes positivas, e seja $x(t)$ a solucao da equacao diferencial

$$((l_0 + ct^\alpha)^2 x')' + g[l_0 + ct^\alpha] \sin x = 0, \quad t \geq 0, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2},$$

satisfazendo as condicoes iniciais

$$x(t_0) = x_0, \quad x'(t_0) = 0.$$

Esta e a equacao do pendulo matematico cujo comprimento varia de acordo com a lei $l = l_0 + ct^\alpha$. Prove que $x(t)$ esta definida no intervalo $[t_0, \infty)$; alem disso, se $\alpha > 2$, entao, para todo $x_0 \neq 0$, existe t_0 tal que

$$\liminf_{t \rightarrow \infty} |x(t)| > 0.$$

Problema 12 (P22). [Ultra-difícil; Lista 4, equacao integral com retardo.] Seja $x : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ uma funcao diferenciavel que satisfaz

$$x'(t) = -2x(t) \sin^2 t + (2 - |\cos t| + \cos t) \int_{t-1}^t x(s) \sin^2 s \, ds$$

em $[1, \infty)$. Prove que x e limitada em $[0, \infty)$ e que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0.$$

A conclusao continua verdadeira para funcoes que satisfazem

$$x'(t) = -2x(t) + (2 - |\cos t| + \cos t) \int_{t-1}^t x(s) \, ds ?$$